

KIV/MNS – Semestrální práce: Chirurgická ambulance web

Nela Haasová

Obsah

1. Účel aplikace.....	2
2. Implementované případy užití	3
3. Architektura a návrh	4
3.1. Datový model.....	4
3.2. Softwarová architektura	5
3.2.1 Kontrolery	5
3.2.2. Datová vrstva	6
3.2.3 Pohledy	6
3.3. Struktura implementace	6
3.4. Nasazení.....	6
4. Finální podoba aplikace	8
4.1. Uživatelské rozhraní	8
4.2. REST API a klient pro ČSSZ.....	9
4.3. Prostor pro rozšíření.....	10
5. Upozornění.....	10

1. Účel aplikace

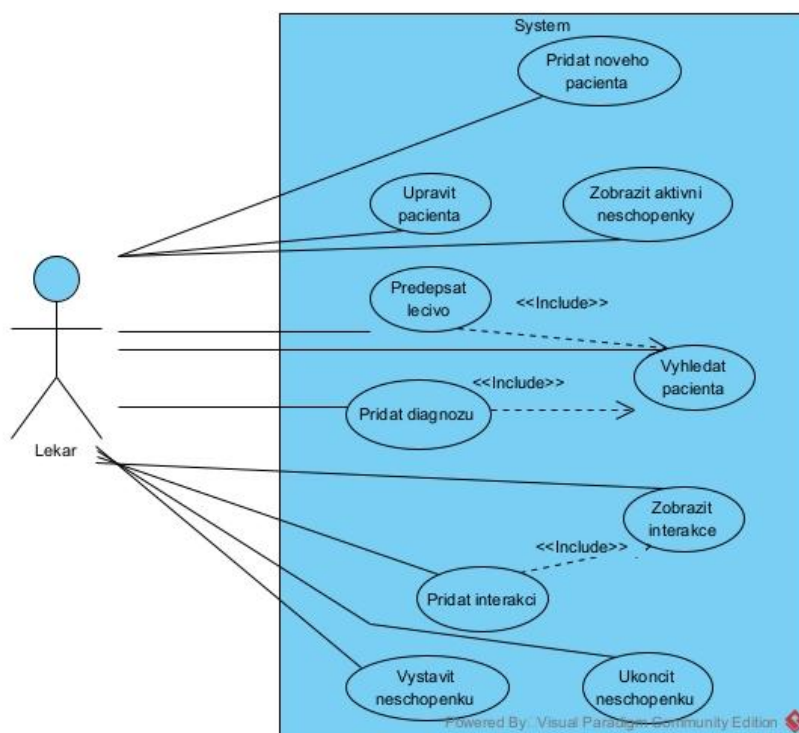
Aplikace by měla sloužit pro správu dat vyprodukovaných během samostatné chirurgické ordinace bez lůžkového oddělení. Je předpokládán přístup pouze jednoho ordinujícího lékaře, který může přistupovat k datům, měnit je a vytvářet nová. Daty jsou myšleny údaje o pacientech a jejich zdravotním stavu, jako jsou jejich diagnózy, předpisy léčiv a pracovní neschopnosti.

Cílovým uživatelem je lékař provozující chirurgickou ambulanci. Jedná se o interní systém pouze pro tuto ordinaci, nepředpokládá se proto přístup k externím datům pacienta jako například zprávy od jiných lékařů, či z jiných oddělení, nebo radiologické, či laboratorní výsledky. Lékaři je umožněno zaznamenávat pouze informace nezbytné pro jeho činnost v ambulanci a vytvořené na základě této činnosti. Jedná se tedy zavádění nových pacientů spolu s jejich základními osobními údaji do systému, možný přístup a úprava těchto údajů, dále vkládání diagnostických závěrů, předpis léčiv a vystavování a ukončování pracovních neschopností.

Hlavním účelem je digitalizace lékařské kartotéky nejen pro chod ambulance jako takové, ale i případně i pro získávání informací o pojištěncích zdravotními pojišťovnami. Dalším možným budoucím využitím aplikace je přístup k přehledu lékových interakcí, který je užitečným nástrojem pro zlepšení kvality péče a omezení vynaloženého úsilí pro dosažení zásadních informací pro činění informovaných rozhodnutí jak lékařem, tak pacientem. Nejdůležitějším požadavkem na aplikaci je proto přehlednost a snadná dostupnost dat.

2. Implementované případy užití

Pro implementaci byly vybrány všechny případy týkající se přímo správy dat týkajících se pacienta, tedy PU-01: Přidat pacienta, PU-03: Vyhledat pacienta, PU-04: Předepsat léčivo, PU-05: Přidat diagnózu, PU-08: Vystavit neschopenku, PU-09: Ukončit neschopenku, PU-10: Upravit pacienta. Bližší popisy případů užití lze nalézt v souboru Specifikace.pdf. Tyto případy užití byly považovány za nejpodstatnější součást funkcionality, nejnutnější pro chod ordinace, zároveň ukazují funkčnost aplikace v oblastech vytváření, čtení i úpravy dat, mazání dat bylo vzhledem k složitým povinnostem archivování lékařských dat v reálném světě pro implementaci zanedbáno.



Obrázek 1: Diagram případů užití

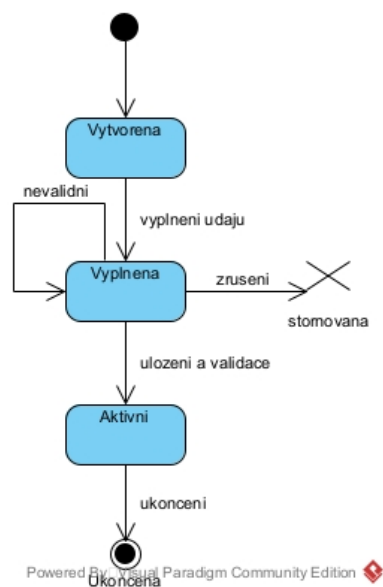
Případy užití týkající se správy interakcí léčiv a přehledu aktivních neschopenek byly považovány za rozšiřující, a tedy nebyly implementovány. Jejich původní uvedení bylo založeno na jejich využitelnosti pro snadný, centralizovaný přehled interakcí, a tedy možných nežádoucích vlivů na léčbu, respektive pro poskytování dat správě sociálních služeb, případně zdravotním pojišťovnám. Jedná se tudíž o jasný směr možných rozšíření aplikace usnadňujících práci lékaře, pro které již existuje příprava v databázi a částečně i v datové a řídicí vrstvě aplikace. Připravený přístup k aktivním neschopenkám byl využit pro vzorové API a klienta, jakého by mohla využívat správa sociálních služeb.

3. Architektura a návrh

3.1. Datový model

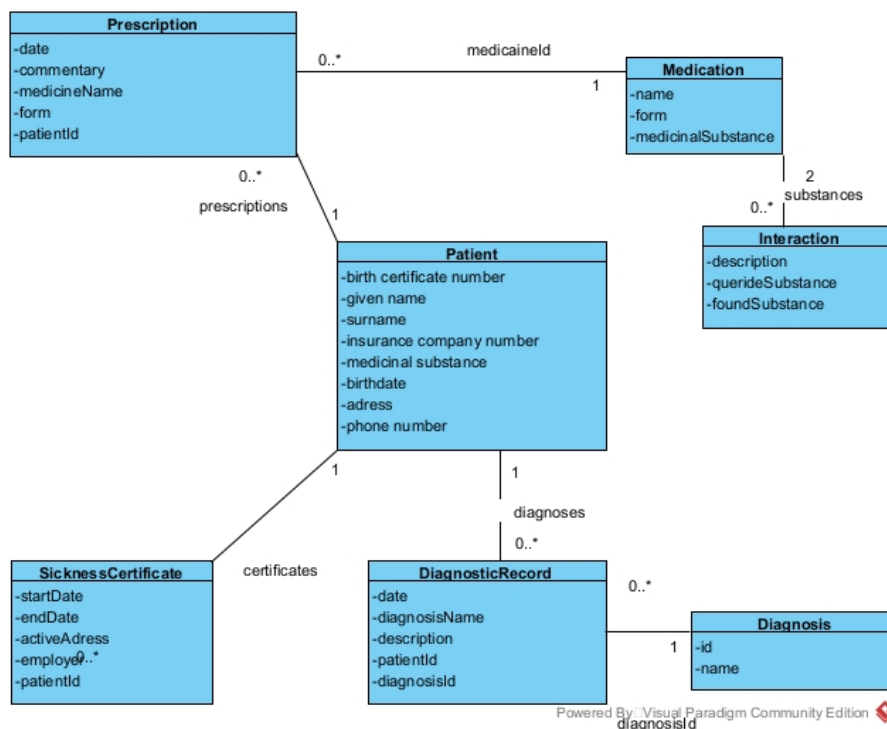
Jako základní entity pro ukládání dat do databáze byly zvoleny:

- Pacient (Patient) – uchovává základní osobní údaje pacienta, jako je rodné číslo, jméno, příjmení, adresa, číslo pojišťovny, telefonní číslo (kontakt důležitý v reálném provozu pro zasílání eReceptů) a datum narození a zaznamenává vazby s ostatními souvisejícími entitami;
- Diagnóza (Diagnosis) – pomocná entita uchovávající název diagnózy, případně by mohla obsahovat ještě její diagnostický kód, významný pro vykazování zdravotním pojišťovnám;
- Diagnostický záznam (DiagnostiRecord) – uchovává vedle konkrétní diagnózy ještě stručný popis a datum, kdy byla pacientovi diagnostikována. Každý pacient může mít více diagnostických záznamů;
- Léčivo (Medication) – pomocná entita uchovávající název léčiva, jeho léčivou látku a formu;
- Předpis (Prescription) – uchovává konkrétní léčivo, datum, kdy bylo pacientovi předepsáno a komentář například týkající se dávkování. Každý pacient může mít více předpisů;
- Pracovní neschopnost (SicknessCertificate) – uchovává datum vystavení, datum ukončení (pokud již byla ukončena), zaměstnavatele a aktivní adresu, tedy adresu, kde bude pacient po dobu jejího trvání pobývat. Každý pacient může mít více pracovních neschopností;



Obrázek 2: Stavový diagram
pracovní ne schopnosti

- Interakce (Interaction) – entita irelevantní pro implementovanou část aplikace uchovávající interagující léčiva a popis interakce.



Obrázek 3: Doménový diagram tříd

3.2. Softwarová architektura

Pro celou aplikaci byl použit návrhový vzor WebMVC umožňující oddělení datové vrstvy od řídicí logiky a interakce s uživatelem. Na rozdíl od běžného MVC jsou pohledy (View) pasivní a pouze zobrazují již rozparsovaná data od kontrolerů (Controller) a umožňují zadávání dat, které následně zpracovává kontroler a případně je předává do datové vrstvy (Model) pro uložení do databáze, architektura se tedy blíží MVP.

3.2.1 Kontrolery

Třídy kontrolerů obsahují metody pro načítání a seskupování dat pro zobrazení, zobrazování patřičných pohledů, ale i zpracování dat obdržených od uživatele. Načítání, vytváření a úpravu dat provádějí prostřednictvím komunikace s databázovými modely, se kterými si předávají přepravky (DTO – Data Transfer Object). Zajišťují veškerou nejdůležitější aplikační logiku.

Speciálním kontrolerem je poté router index.php, který je rozcestníkem volajícím metody ostatních kontrolerů na základě akcí, které chce uživatel provádět. Vytváří instance nejen kontrolerů, ale také databázových modelů, které předává konstruktorům složitějších objektů pro manipulaci s daty a právě konstruktorů, funguje tedy jako skladba aplikace. Základní kontrolery aplikace jsou čtyři: pro práci s pacienty, diagnózami, léčivy a neschopenkami.

3.2.2. Datová vrstva

Přístup do databáze zajišťují modely (DAO – Data Access Object) pro každou databázovou tabulku jeden, zastávají tak vkládání nových záznamů, čtení a úpravu již existujících. Ke všem DAO třídám je vytvořeno rozhraní pro zajištění co největší nezávislosti na konkrétním způsobu uložení dat.

Pro složitější entity pacient, diagnóza a předpis jsou vytvořeny ještě třídy typu Repository, které zajišťují korektní získání kompletní entity z databáze. V případě diagnózy a předpisu byly z důvodů efektivity porušeny zásady návrhového vzoru Repository a tyto třídy přistupují přímo do databáze. Pokud by tomu tak nebylo, muselo by se pro každý jednotlivý předpis, či diagnózu přistupovat zvlášť do databáze, čímž by se při škálování aplikace výrazně zhoršoval výkon. Takto bylo využito efektivní SQL operace JOIN a pro omezení závislosti na konkrétní databázi byla vytvořena rozhraní.

Pro uložení dat byla použita relační databáze MariaDB, se kterou aplikace komunikuje pomocí nástroje PDO, který podporuje různé typy databází.

3.2.3 Pohledy

Pohledy jsou tvořeny šablonami systému Twig, ten byl zvolen pro jednoduchost manipulace s daty získanými od kontroleru. Tento šablonový systém je obzvlášť efektivní z pohledu počtu potřebných řádek kódu pro jednoduché cykly a podmínky.

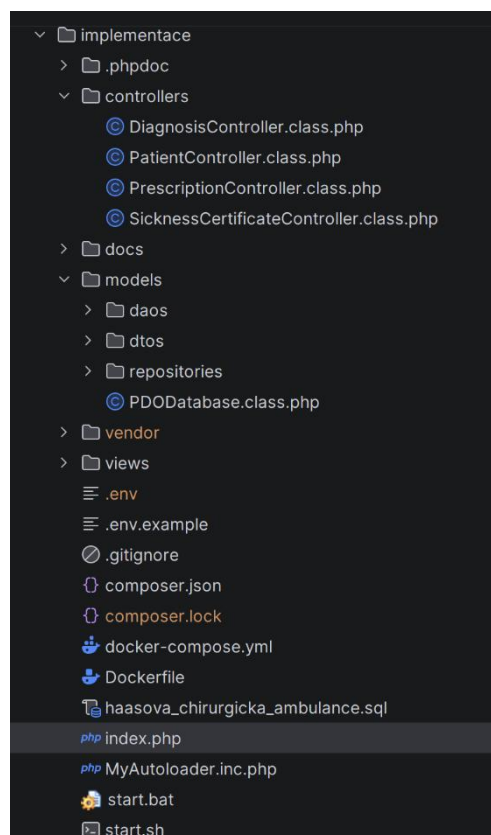
3.3. Struktura implementace

Bližší popis implementací jednotlivých tříd a jejich metod v anglickém jazyce naleznete ve složce implementace/docs, kde se nachází HTML dokumentace vygenerovaná z PHPDoc dokumentačních komentářů v kódu. Obrázek 4 zobrazující adresářovou strukturu implementace byl získán z IDE PhpStorm.

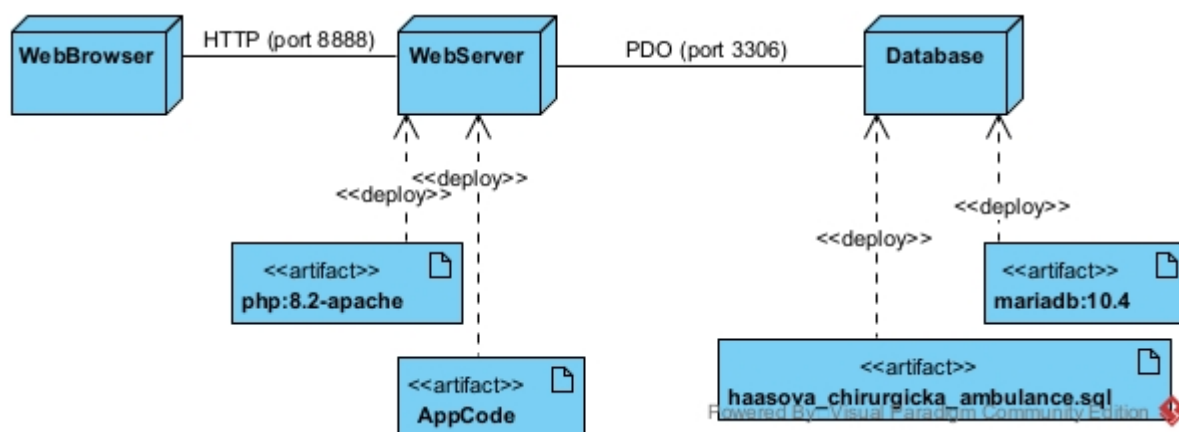
3.4. Nasazení

Aplikace je kontejnerizována pomocí Docker Compose, aby bylo zajištěno konzistentní vývojové a produkční prostředí. Systém je distribuován ve formě dvou propojených kontejnerů db a web, jejich společné konfigurační údaje jako přístupové údaje do databáze se nachází v souboru .env. Kontejner web obsahuje webový Apache server a PHP se všemi potřebnými rozšířeními. Kontejner db běží na obrazu MariaDB a slouží jako perzistentní úložiště dat.

Pro snadné sestavení a spuštění kontejnerů byl vytvořen script start.bat pro operační systémy MS Windows a start.sh pro unixové operační systémy.



Obrázek 4: Adresářová struktura implementace



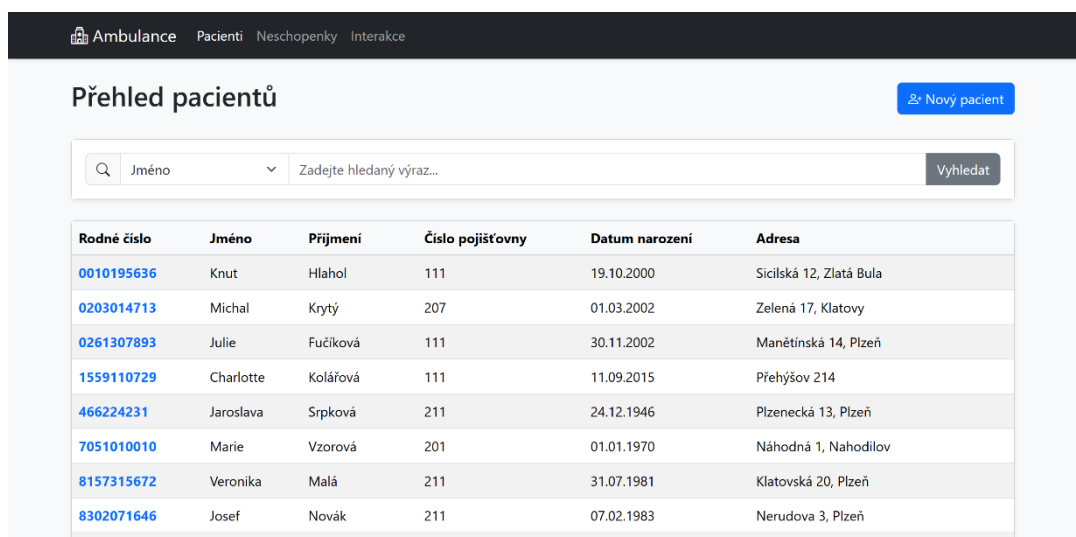
Obrázek 5: Diagram nasazení

4. Finální podoba aplikace

Po spuštění Docker containerů je aplikace dostupná na adrese <http://localhost:8888>. Při přístupu na tuto adresu se zobrazí stránka se seznamem všech pacientů, ze které je možné přistupovat do dalších částí aplikace.

4.1. Uživatelské rozhraní

Pro responzivitu a přehlednost uživatelského rozhraní byla použita knihovna kaskádových stylů a ikon Bootstrap, respektive Bootstrap Icons, rozložení se jen mírně změnilo oproti původnímu návrh, například přítomností navigačního panelu na všech stránkách aplikace, která umožňuje rychlý přesun z jedné části aplikace do jiné namísto původně zamýšlené přítomnosti pouze tlačítek zpět. Pro neimplementované hlavní stránky byly připraveny odkazy v navigačním panelu na stránky prozatím bez obsahu. Byla použita paleta základních barev pro odlišení různých pacientových záznamů, jinak sdílí všechny formuláře jednotný design.



Rodné číslo	Jméno	Příjmení	Číslo pojišťovny	Datum narození	Adresa
0010195636	Knut	Hlahol	111	19.10.2000	Sicilská 12, Zlatá Bula
0203014713	Michal	Krytý	207	01.03.2002	Zelená 17, Klatovy
0261307893	Julie	Fučíková	111	30.11.2002	Manětínská 14, Plzeň
1559110729	Charlotte	Kolářová	111	11.09.2015	Přehýšov 214
466224231	Jaroslava	Srpková	211	24.12.1946	Plzeňská 13, Plzeň
7051010010	Marie	Vzorová	201	01.01.1970	Náhodná 1, Nahodilov
8157315672	Veronika	Malá	211	31.07.1981	Klatovská 20, Plzeň
8302071646	Josef	Novák	211	07.02.1983	Nerudova 3, Plzeň

Obrázek 6: Snímek stránky se seznamem pacientů

Karta pacienta ← Zpět

Petra Bartůňková

Rodné číslo: 8958151334

Datum narození: 15.08.1989

Číslo pojišťovny: 211

Adresa: Radyňská 123, Starý Plzenec

Telefon: 602345765

Pracovní neschopnosti

Začátek	Konec	Místo pobytu	Zaměstnavatel
22.11.2024	Ukončit	Radyňská 123, Starý Plzenec	Magistrát města Plzně
15.01.2024	02.02.2024	Kaminková 12, Plzeň	Magistrát města Plzně

+ Přidat neschopenku

Předepsaná léčiva

Léčivo	Datum	Forma	Komentář
Amoclen	22.11.2024	Tablety	1 tableta po 12 hodinách
Dimexol	15.01.2024	Tablety	1/2 - 1/2 - 1 tableta

+ Přidat předpis

Diagnózy

Název	Datum	Popis
Popálenina II. stupně	22.11.2024	Popálenina 1% - pravé předloktí
Podvrtnutí krční páteře	15.01.2024	Podvrtnutí krční páteře - autonehoda

+ Přidat diagnózu

Obrázek 8: Snímek detailu pacienta

Předpis léčiva 11. 05. 2026

Pacient: Petra Bartůňková

Léčivo: -- Vyberte léčivo --

Komentář: Zadejte komentář...

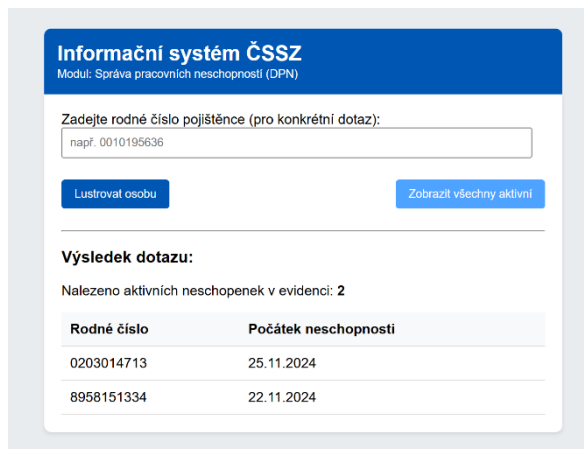
Uložit

Obrázek 7: Snímek formuláře pro předpis léčiva

4.2. REST API a klient pro ČSSZ

Bylo vytvořeno REST API poskytující externí přístup k aktivním neschopenkám teoreticky použitelné pro Českou správu sociálního zabezpečení. API je dostupné na adrese <http://localhost:8888/api/api.php> a vrací data ve standardizovaném formátu JSON. K REST API byl dále vytvořen vzorový klient využívající asynchronní volání API a simulující použití v rámci informačního systému sociální správy. Klient je přístupný z adresy <http://localhost:8888/api/client.php>. Z API je možno získat prostřednictvím metody GET jak

seznam aktivních neschopenek všech pacientů, tak informaci o aktivní neschopence konkrétního pacienta.



Rodné číslo	Počátek neschopnosti
0203014713	25.11.2024
8958151334	22.11.2024

Obrázek 9: Snímek vzorového klienta

4.3. Prostor pro rozšíření

Pro lepší využitelnost aplikace ve skutečném chodu chirurgické aplikace by mohli být doimplementováni části aplikace pro správu interakcí léčiv a zobrazení aktivních neschopenek přímo ve vlastní aplikaci. Aplikace by též mohla být napojena na centrální registr pojišťoven, či na službu s přístupem k standardizovaným seznamům léčiv a diagnóz včetně jejich diagnostických kódů. Pro možnost nasazení do reálného provozu by musel být přístup do aplikace omezen přístupovými údaji. Aplikace by mohla být škálována pro činnost více lékařů v ordinaci například pro případ zástupu.

5. Upozornění

Veškerá data pacientů jsou pouze vzorová a jakákoliv podobnost s reálnými osobami je zcela náhodná.